

深圳大学实验报告

课程名称: Python 程序设计

项目名称: 《外星人入侵》小游戏

学 院: 人工智能学院

专 业: 计算机科学与技术 (IEEE)

指导教师: 樊超、舒婷

报告人: 朱明钊 学号: 2024341011

实验时间: 2025 年 11 月 12 日-11 月 25 日

提交时间: 2025 年 11 月 25 日

1 实验目的

开发一款可交互的 2D 射击游戏《外星人入侵》，巩固 Python 面向对象、事件驱动与碰撞检测知识；同时练习使用 XeLaTeX 撰写技术报告。

2 实验概述

Spot 1：采用 pygame 引擎，60 FPS 主循环驱动；

Spot 2：基本类与功能：Alien, Bullet, Explosion, GameStats, Scoreboard；

Spot 3：**拓展功能**：存储分数 + 连击系统 + 爆炸特效：命中后实时更新 combo 并播放爆炸特效与音效；

3 关键实现

Figure 1给出主要类及其职责划分：

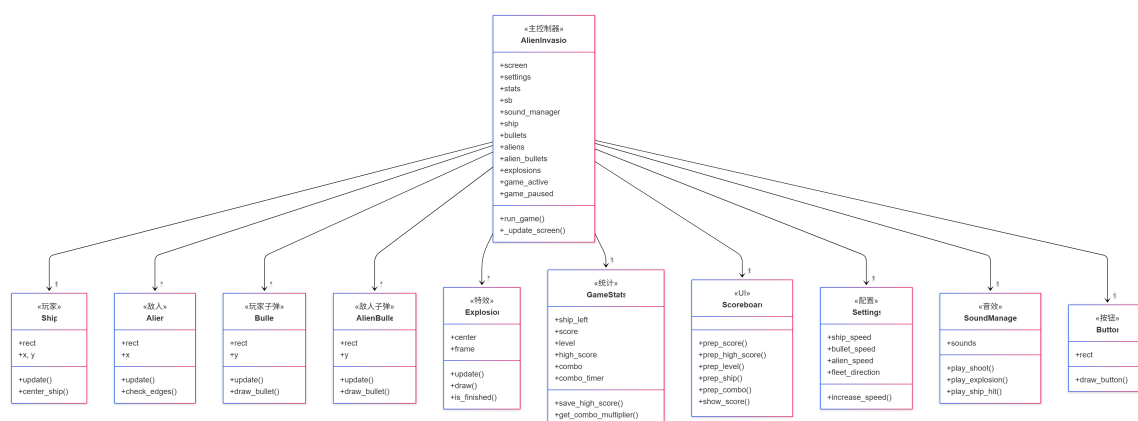


Figure 1: 模块划分与类职责

1. 基本类：

AlienInvasion：管理游戏资源和行为的类（最核心）；

Alien：表示单个外星人的类；

Bullet：管理飞船所发射的子弹的类；

Button：为游戏创建按钮的类

GameStats：跟踪游戏统计信息的类

ScoreBoard：显示得分信息的类

Settings：存储游戏《Alien Invasion》中所有设置的类

Ship：管理飞船的类

2. 附加功能：

存储分数：集成在 GameStats 与 ScoreBoard 中，可将历史最高分数记录在本地

连击系统：集成在 Bullet 类中，短时间内连击次数越多，得分加成越大

爆炸特效：调用 pygame 的音效库，让游戏更有趣。外星人被击中后，会爆炸

时序图梳理

Figure 2 展示了一次“子弹击中外星人”的完整控制流。每帧 60 FPS 循环内，各对象按自上而下顺序完成一次消息传递：

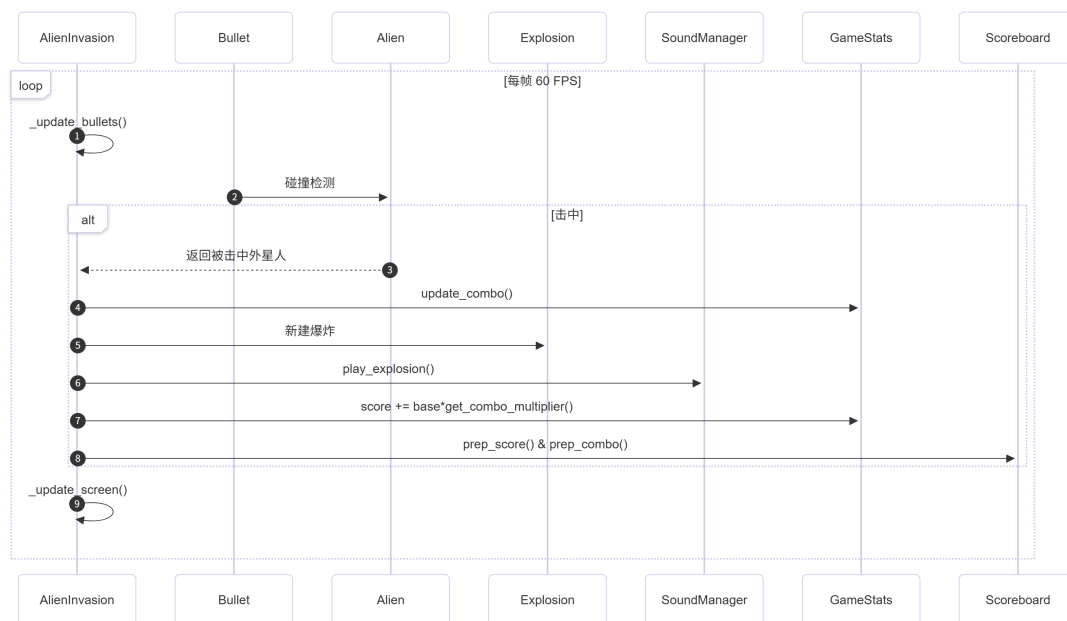


Figure 2: 击中 → 更新连击 → 爆炸 → 音效 → 刷新 UI 的时序

1. **AlienInvasion** 主循环调用 `_update_bullets()`；
2. **Bullet** 与 **Alien** 碰撞检测，返回被击中外星人列表；
3. **GameStats** 先 `update_combo()` 累加连击，再将分数与得分系数乘算，更新得分；
4. 为每个被击中外星人新建爆炸特效；
5. **SoundManager** 同步 `play_explosion()` 播放音效；
6. **Scoreboard** 调用 `prep_score()` 与 `prep_combo()` 重绘得分板；
7. 最后 **AlienInvasion** 执行 `_update_screen()` 完成画面刷新。

整个序列在一帧内结束，保证视觉、数据、音效实时同步

4 实验结果

Figure 3 展现了实际的游戏画面，基本游戏功能已较为完善



Figure 3: 游戏实机演示画面

5 讨论与改进

通过本次实验，将课堂所学的面向对象、事件驱动与碰撞检测知识整合为可玩的完整游戏，我深刻体会到：

- 模块化设计能显著降低调试难度，一人维护 11 个类依然可快速定位缺陷；
- 先大致想好所需功能，然后就动手开写代码。先行动起来，日后可逐渐重构代码
- 连击 + 爆炸 + 音效的即时反馈是提升玩家沉浸感的关键，数据与表现需在同一帧内完成。

不足之处

- 代码经验不足，实验耗时较长
- 尚不能熟练使用 github 与 $\text{\LaTeX}$ 等工具辅助开发、汇报
- 拓展功能的实现，借助了 AI 辅助开发

Github 项目地址

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

备注：

- 报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。
- 教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。